INOVANCE
汇川技术

FORWARD, ALWAYS PROGRESSING
进取·永不止步

GL20-3200END-T数字量输入模块

用户手册

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
地址：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号
总机：(0512) 6637 6666　　传真：(0512) 6285 6720
客服：4000-300124
www.inovance.com

扫码下载
掌上汇川App

前言

■ 资料简介

GL20-3200END-T是32通道数字量输入扩展模块，支持源型、漏型输入，可配合GL20系列通信接口模块和Easy系列PLC等产品使用。

本手册介绍产品信息、机械安装、电气安装和程序调试等。

■ 符合标准

相关认证类别、指令及标准请参见下表，是否获得相关认证资质以产品铭牌标识为准。

认证名称	指令名称		符合标准
CE认证	EMC指令	2014/30/EU	**24V DC产品：** EN 61131-2 **220V AC产品：** EN 61131-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
	LVD指令	2014/35/EU	EN 61010-1 EN 61010-2-201
	RoHS指令	2011/65/EU amended by (EU)2015/863	EN IEC 63000
UL/cUL认证	-		UL 61010-1 UL 61010-2-201 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 CSA C22.2 NO. 61010-2-201
KCC认证	-		-
EAC 认证	-		-

认证名称	指令名称		符合标准
UKCA认证	Safety法规	Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016	EN 61010-1 EN 61010-2-201
	EMC法规	Electromagnectic Compatibility Regulations 2016	**24V DC产品：** EN 61131-2 **220V AC产品：** EN 61131-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
	RoHS法规	Directive (RoHS) Regulations 2012	EN IEC 63000

■ 更多资料

资料名称	内容简介
GL20-RTU-PN-T通信接口模块用户手册	介绍产品的安装、接线等详细内容。
GL20-RTU-ECT32-T通信接口模块用户手册	介绍产品信息、机械安装、电气安装、程序调试和故障诊断等详细内容。
GL20-3200END-T数字量输入模块用户手册（本手册）	介绍产品信息、机械安装、电气安装和程序调试等详细内容。

■ 版本变更记录

修订日期	发布版本	变更内容
2025-08	A00	手册第一次发布。

■ 关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版PDF文件，可以通过以下方式获取：

- **汇川技术官网**：登录汇川技术官方网站（*www.inovance.com*），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载。
- **资料二维码**：使用手机扫描产品机身二维码，获取产品配套手册。
- **掌上汇川App**：扫描下方二维码，安装掌上汇川App，在App内搜索获取手册。

■ 保修声明

正常使用情况下，产品发生故障或损坏，汇川技术提供保修期内的保修服务（产品保修期请详见订货单）。超过保修期，将收取维修费用。

保修期内，以下情况造成的产品损坏，将收取维修费用。

- 不按手册中的规定操作本产品，造成的产品损坏。
- 火灾、水灾、电压异常，造成的产品损坏。
- 将本产品用于非正常功能，造成的产品损坏。
- 超出产品规定的使用范围，造成的产品损坏。
- 不可抗力（自然灾害、地震、雷击）因素引起的产品二次损坏。

有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。

详细保修说明请参见《产品保修卡》。

安全注意事项

■ 安全声明

1. 在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全注意事项。
2. 为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护产品时，请遵循产品上标识及手册中说明的所有安全注意事项。
3. 手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
4. 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
5. 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，汇川将不承担任何法律责任。

■ 安全等级定义

危 险 “危险”表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。

警 告 “警告”表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。

注 意 “注意”如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。 请妥善保管本指南以备需要时阅读，并请务必将本手册交给最终用户。

控制系统设计时

危 险

- 请务必设计安全电路，保证当外部电源掉电或可编程控制器故障时，控制系统依然能安全工作；
- 超过额定负载电流或者负载短路等导致长时间过电流时，模块可能冒烟或着火，应在外部设置保险丝或断路器等安全装置。

警 告

- 务必在可编程控制器的外部电路中设置紧急制动电路、保护电路、正反转操作的互锁电路和防止机器损坏的位置上限、下限互锁开关；
- 为使设备安全运行，对于重大事故相关的输出信号，请设计外部保护电路和安全机构；
- 可编程控制器CPU检测到本身系统异常后可能会关闭所有输出；当控制器部分电路故障时，可能导致其输出不受控制，为保证正常运转，需设计合适的外部控制电路；
- 可编程控制器的继电器、晶体管等输出单元损坏时，会使其输出无法控制为ON或OFF状态；
- 可编程控制器设计应用于室内、过电压等级II级的电气环境，其电源系统级应有防雷保护装置，确保雷击过电压不施加于可编程控制器的电源输入端或信号输入端、控制输出端等端口，避免损坏设备。

安装时

警 告

- 只有受到过电气设备相关培训、具有充分电气知识的专业维护人员才能安装本产品；
- 在进行模块的拆装时，必须将系统使用的外部供应电源全部断开之后再执行操作。如果未全部断开电源，有可能导致触电或模块故障及误动作；
- 请勿在下列场所使用可编程控制器：有灰尘、油烟、导电性尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体的场所；暴露于高温、结露、风雨的场合；有振动、冲击的场合。电击、火灾、误操作也会导致产品损坏和恶化；
- 可编程控制器为Open type设备，请安装在带门锁的控制柜内（控制柜外壳防护＞IP20），只有经电气设备相关培训、有充分电气知识的操作者才可以打开控制柜。

注 意

- 安装时，避免金属屑和电线头掉入控制器的通风孔内，这有可能引起火灾、故障、误操作；
- 安装后保证其通风面上没有异物，否则可能导致散热不畅，引起火灾、故障、误操作；
- 安装时，应使其与各自的连接器紧密连接，将模块连接挂钩牢固锁定。如果模块安装不当，可能导致误动作、故障及脱落。

配线时

危 险

- 只有经电气设备相关培训、有充分电气知识的专业维护人员才能进行本产品的配线；
- 在配线作业时，必须将系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作。如果未全部断开，可能导致触电或设备故障、误动作；
- 线缆端子应做好绝缘，确保线缆安装到端子台后，线缆之间的绝缘距离不会减少。否则会导致触电或者设备损坏。

注 意

- 为避免触电，在连接本产品的电源前，请先切断电源；
- 本产品的输入电源规格见技术规格中数据，所供应的电源请严格按照技术规格中数据提供。如果所供应的电源不在要求范围内，将会严重损坏本产品，因此，请定时检查交换式电源供应器所提供的DC电源是否稳定。

运行、保养时

注 意

- 只有受到过电气设备相关培训、具有充分电气知识的专业维护人员才能进行产品的运行保养；
- 通电状态下请勿触摸端子，否则可能导致触电或误动作；
- 清洁模块时，必须完全断开系统使用的外部供应电源。否则可能导致触电；
- 拆装模块或进行通信电缆的连接或拆除时，必须先将系统使用的外部供应电源全部断开。如果未全部断开，有可能导致导致触电或误动作。

安全性建议

- 在操作人员直接接触机械部分的位置，如装载和卸载机械工具的位置，或者机械自动运转的地方，必须仔细考虑现场手动装置或其他备用手段的功能，它需要独立于可编程控制器之外，可以启动或者中断系统的自动运行。
- 如需在系统运转的情况下修改程序，须考虑采用加锁或其它防护措施,确保只有获授权的人员才能进行必要的修改。

报废时

- 请按工业废弃物处理；废弃电池时应根据各地区制定的法令单独进行；
- 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境。

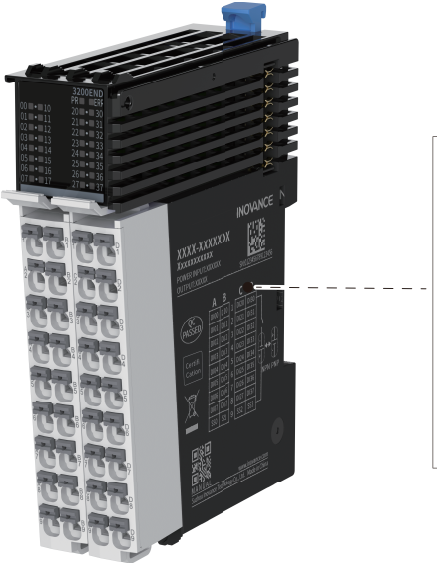
1 产品信息

1.1 命名规则与铭牌说明

GL 20-32 00 E N D-T

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

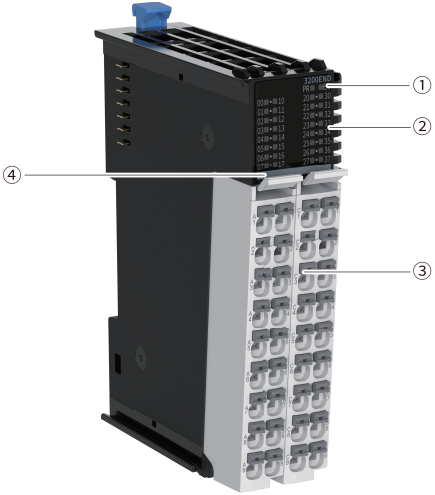
① **产品信息** GL：汇川通用本地模块	③ **IO点数** 32：32点输入	⑤ **模块类型** E：逻辑IO扩展模块	⑦ **电压类型** D：直流24V
② **系列号** 20：20系列模块	④ **IO点数** 00：0点输出	⑥ **输出类型** N：无输出	⑧ **应用行业** T：可靠性



基于上述命名规则和铭牌信息，本产品的相关订货数据请参见下表。

型号	描述	整机编码	适用机型
GL20-3200END-T	GL20系列32点数字量输入模块	01441138	适配GL20系列通信接口模块和Easy系列PLC产品

1.2 部件说明



序号	名称	功能定义			
①	信号指示灯	PR (POWER +RUN)	上电/运行指示	黄绿色	• 常亮：表示模块正常运行 • 快闪：表示模块编址成功 • 慢闪：表示模块上电，未编址成功 • 熄灭：表示模块未上电或模块异常
		ERR	错误指示	红色	模块故障时点亮
②	IO信号指示灯	00~37	IO信号指示	黄绿色	常亮：表示输入/输出有效 熄灭：表示输入/输出无效
③	用户端子	/	32点输入，0点输出	/	详细定义请参见“端子定义”章节
④	颜色标识	红色：数字量输出		橙色：模拟量输出	
		灰色：数字量输入		绿色：模拟量输入	
		白色：通信		蓝色：其他模块	

说明

- 快闪：200ms常亮，200ms熄灭。
- 慢闪：200ms常亮，1s熄灭。

1.3 技术规格

■ 基本规格

项目	规格
IP等级	IP20
尺寸（宽×高×深）	24mm×100mm×75mm
重量	约112g

■ 电源规格

项目	规格
总线输入电源额定电压	5V DC（4.75V DC ～ 5.25V DC）
总线输入电源额定电流	85mA（5V时典型值）
端子输入电源额定电压	无
端子输入电源额定电流	无
端子输出电源额定电压	无
端子输出电源额定电流	无
模块热插拔功能	不支持

■ 输入规格

项目	规格
输入类型	数字量输入
输入方式	源/漏型
输入通道	32
输入电压等级	24V DC±10%（21.6V DC～26.4V DC）
输入电流(典型)	4mA（24V时典型值）
ON电压	＞15V DC
OFF电压	＜5V DC
硬件响应时间ON/OFF	100μs/100μs
软件滤波时间	支持
输入阻抗	参考值5.3k～5.6k
是否隔离	是
输入动作显示	输入为驱动状态时，输入指示灯亮（软件控制）
输入降额	在45℃工作时负载满载（所有输入通道同时ON不超过32路），55℃工作时同时ON输入路数降额至50%（所有输入通道同时ON不超过16路）

■ 软件规格

项目	规格
输入PDO数据量	最大4Byte
软件输入滤波时间	无滤波，0.25ms、0.5ms、1ms（出厂设置）、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms，可以设置2组滤波参数，每16个通道一组，组内共用一个滤波参数
输入端口异常检测和指示	无
输入通道逻辑电平配置	不支持
独立的通道使能配置	不支持
诊断上报功能配置	不支持
停止模式	输出不刷新，输入在safeop支持刷新
IO映射	支持按位访问、按字节访问、按字访问，三种IO映射方式

1.4 环境规范

项目	规格
安装/使用环境	无导电粉尘、导电纤维、爆炸性粉尘、可燃性气体，水雾/油污、腐蚀性粉尘和腐蚀性气体；无强烈振动和重复性冲击
海拔	≤2000米
污染等级	2级
抗干扰度	电源线2kV（IEC 61000-4-4）
过电压类别	I
EMC抗干扰等级	Zone B，IEC61131-2
抗静电等级	接触放电+/-6kV，空气放电+/-8kV
抗振性	• 使用场景：根据IEC60068-2-6测试，5Hz~8.4Hz时振幅为3.5mm，8.4Hz~200Hz时加速度为1g；10个循环/轴向 • 运输场景：根据IEC60068-2-64测试；5Hz～100Hz时功率谱密度为0.01g^2/Hz；200Hz时功率谱密度为0.001g^2/Hz，Grms为1.14g
抗冲击性	使用/运输场景：根据IEC60068-2-27测试；峰值加速度15g，脉宽11ms，三轴向共18次
工作温湿度	• 温度：-20°C~+55°C • 湿度：＜95%RH（30°C），无凝露

项目	规格
存储温湿度	• 温度：-20℃~+60℃ • 湿度：＜95%RH（30℃），无凝露
运输温湿度	• 温度：-40℃~+70℃ • 湿度：＜95%RH（40℃），无凝露

2 机械安装

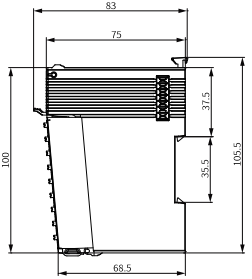
2.1 安装注意事项

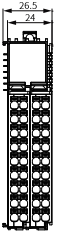
- 安装或拆卸模块前，请确保模块处于断电状态。
- 切勿热插拔模块，热插拔模块对模块自身存在过流冲击、过压冲击的风险，可能导致模块损坏；对通信接口模块或PLC主机可能导致重启、用户数据丢失或损坏等。
- 请勿让模块的外壳、端子掉落或受到冲击，避免模块损坏。

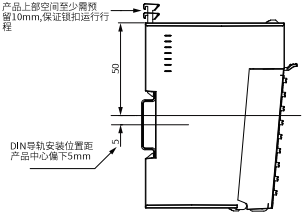
2.2 安装尺寸

■ 模块

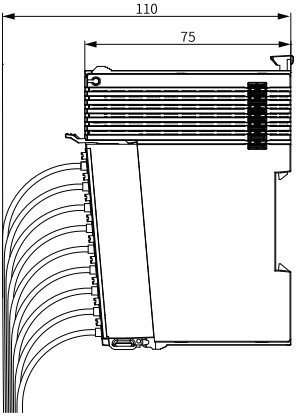
安装尺寸信息如下图所示，单位为（mm）。







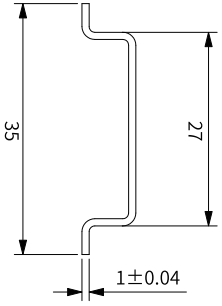
■ **连接线缆**



2.3 安装方法

■ **模块间安装**

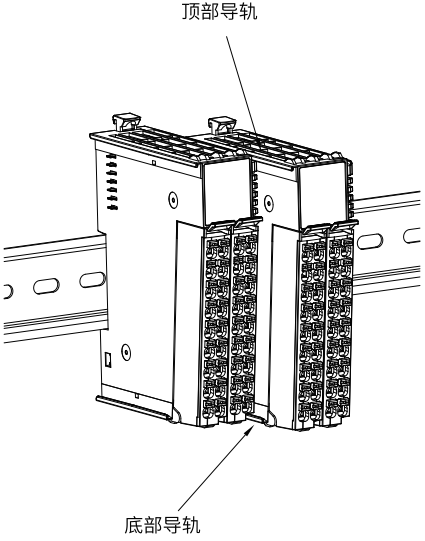
模块采用DIN导轨安装，DIN导轨需符合IEC 60715标准（35mm宽，1mm厚），尺寸信息如下图所示，单位为（mm）。



注 意

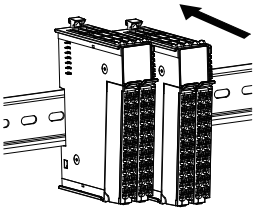
本产品安装到非上述推荐的DIN导轨（特别是DIN导轨厚度不是1.0mm）时，会导致DIN导轨锁扣失效，产品无法安装到位，进而造成产品无法正常工作。

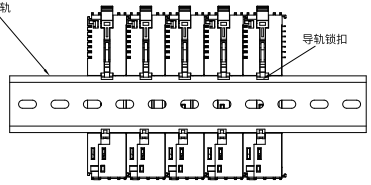
模块间装配通过模块的顶部和底部导轨进行滑动安装，如下图所示。



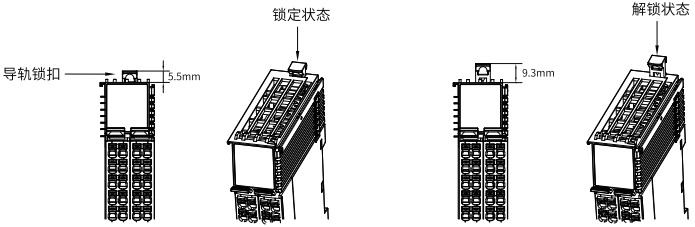
■ 模块安装在导轨上

1. 安装时，将模块对准DIN导轨，按箭头所示方向按压模块，安装到位后有明显的卡合声音。如下图所示。





2. 确认模块的DIN导轨锁扣为锁定状态，导轨锁扣锁定与解锁状态如下图所示。



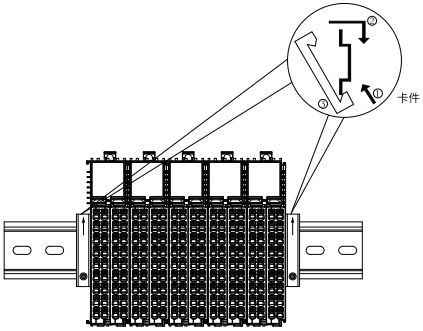
- 如果DIN 导轨锁扣在下方，则为锁定状态。
- 如果DIN 导轨锁扣在上方，则为解锁状态。

处于解锁状态时，请向下按压DIN导轨锁扣，使其变为锁定状态。

注 意

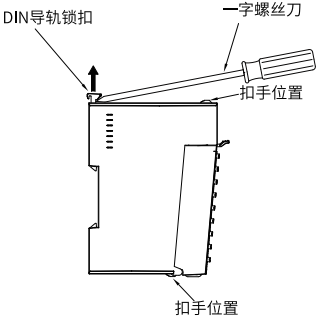
当模块未安装在导轨上时，请将导轨锁扣保持在锁定状态，如长时间处于解锁状态，会导致锁扣失效。

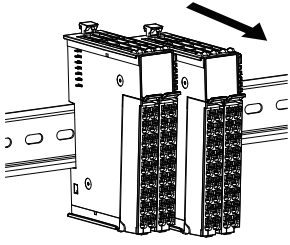
3. 在主单元或模块的两端分别安装一个DIN导轨卡件。安装导轨卡件时，将导轨卡件底部钩住导轨的底部后转动导轨卡件，使导轨卡件上端钩住导轨上端，最后紧固螺钉锁住导轨卡件。如下图所示。



■ 拆卸

使用一字螺丝刀或类似工具向上撬动导轨锁扣，在扣手位置（凸起部位）将模块向外拉出，完成后向下按压锁扣顶部。





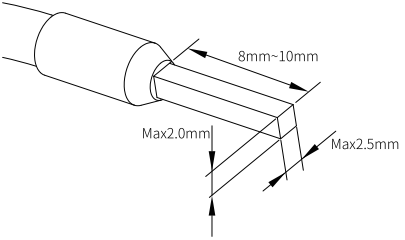
3 电气安装

3.1 线缆选型

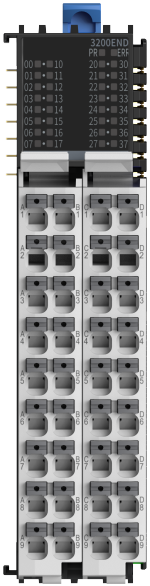
以下表中线耳线径仅做参考，可根据实际使用进行合理计算，另行调整。

配套物料名称	适配线径		KST		苏州源利	
	国标/mm^2	美标/AWG	型号	压线钳	型号	压线钳
管型线耳	0.3	22	E0308	KST2000L	0308	YAC-5
	0.5	20	E0508		0508	
	0.75	18	E7508		7508	
	1.0	18	E1008		1008	
	1.5	16	E1508		1508	

如使用其他管型线耳，请将其压接到绞线，形状和尺寸要求如下图所示。



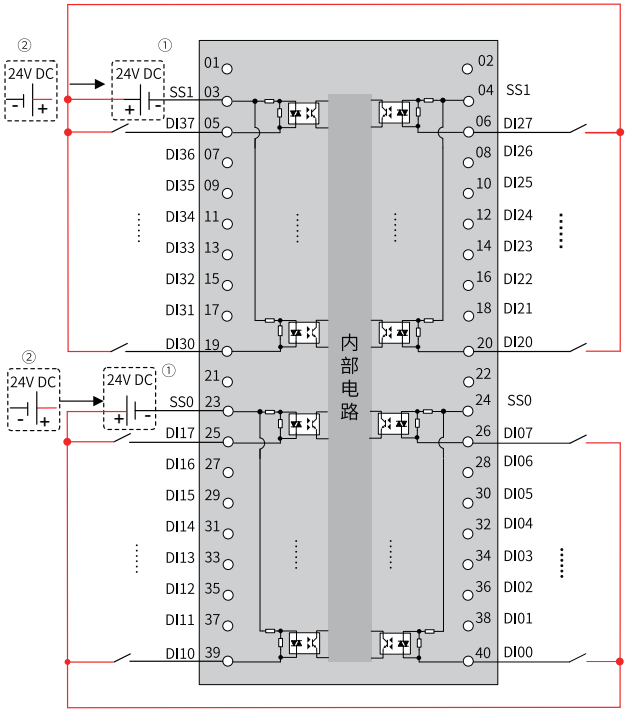
3.2 端子定义



左1侧指示	左1侧信号	左1侧端子	左2侧端子	左2侧信号	左2侧指示
00	DI00	A1	B1	DI10	10
01	DI01	A2	B2	DI11	11
02	DI02	A3	B3	DI12	12
03	DI03	A4	B4	DI13	13
04	DI04	A5	B5	DI14	14
05	DI05	A6	B6	DI15	15
06	DI06	A7	B7	DI16	16
07	DI07	A8	B8	DI17	17
/	SS0	A9	B9	SS1	/

右2侧指示	右2侧信号	右2侧端子	右1侧端子	右1侧信号	右1侧指示
20	DI20	C1	D1	DI30	30
21	DI21	C2	D2	DI31	31
22	DI22	C3	D3	DI32	32
23	DI23	C4	D4	DI33	33
24	DI24	C5	D5	DI34	34
25	DI25	C6	D6	DI35	35
26	DI26	C7	D7	DI36	36
27	DI27	C8	D8	DI37	37
/	SS2	C9	D9	SS3	/

3.3 端子接线



序号	说明
①	源型信号输入方式
②	漏型信号输入方式

注 意

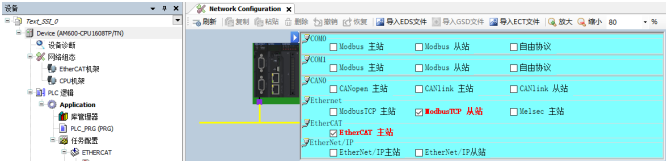
- 05-20、25-40对应端子连接为输入端子接线图。
- 01、02、21、22对应端子为空端子。
- 03、04对应端子均为公共端SS1，内部为连通状态，根据用户选择接1个或2个24V DC电源。
- 23、24对应端子均为公共端SS0，内部为连通状态，根据用户选择接1个或2个24V DC电源。

4 程序调试

以GL20-3200END模块的输入通道为例，采用AM600系列组作为控制主模块，使用说明如下。

1. 使能AM600主机EtherCAT主站并添加GL20-RTU-ECT通信接口模块。

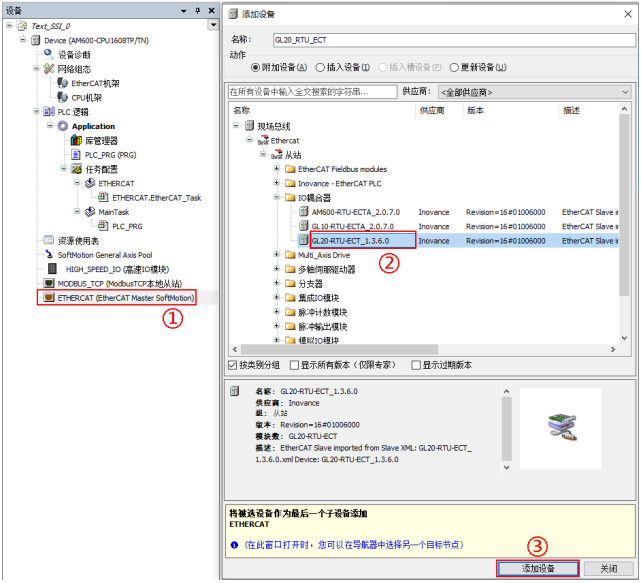
a. 在左侧设备树中双击“网络组态”，在打开的界面中单击AM600图，勾选“EtherCAT主站”，使能主机EtherCAT主站。



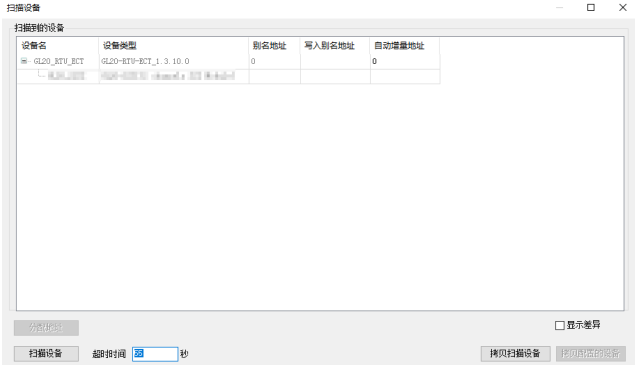
b. 添加GL20-RTU-ECT通信接口模块。

- 方法1：在右侧网络设备列表中，双击“GL20-RTU-ECT”，添加GL20-RTU-ECT通信接口模块。

- 方法2：在左侧设备树右击“ETHERCAT(EtherCAT Master SoftMotion)”①，选择“添加设备”，在打开的界面中选择“GL20_RTU_ECT_*x.x.x.x*”②，单击“添加设备”③。

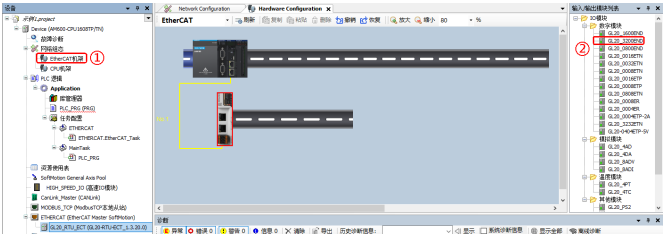


- 方法3：在左侧设备树右击“ETHERCAT(EtherCAT Master SoftMotion)”，选择“扫描设备”，在打开的界面中选择“扫描设备”，扫描成功后选择GL20-RTU-ECT模块，单击“拷贝扫描设备”。

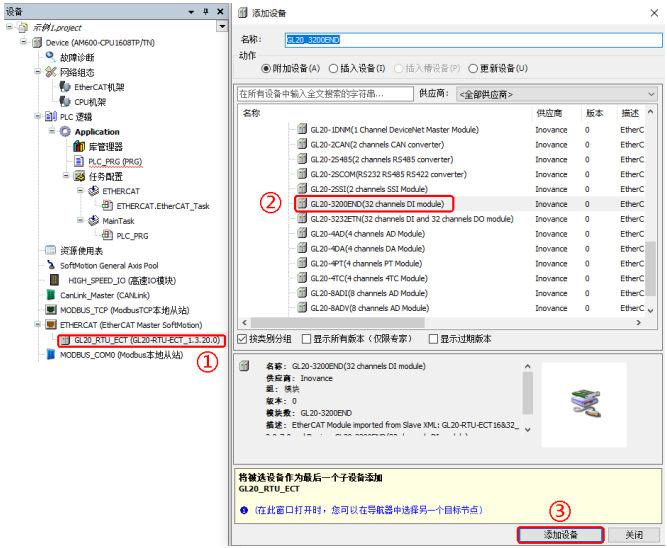


2. 添加GL20-3200END模块。

- 方法1：在左侧设备树中双击“EtherCAT机架”①或在“Network Configuration”界面双击GL20-RTU-ECT图，打开“Hardware Configuration”界面，在右侧模块列表中双击“GL20_3200END”②或拖动GL20-3200END模块至GL20-RTU-ECT图后面，添加GL20-3200END模块。

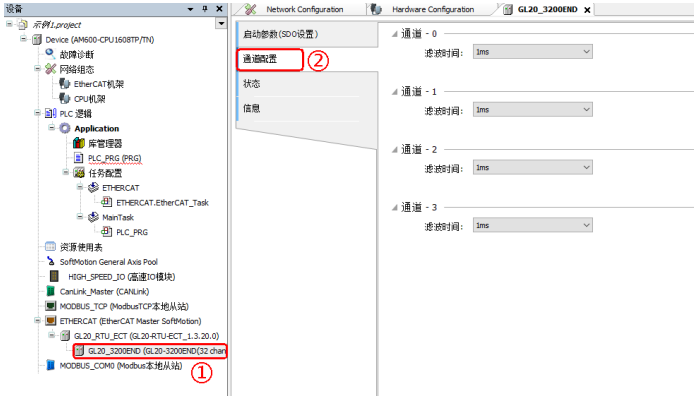


- 方法2：在左侧设备树右击“GL20_RTU_ECT”①，选择“添加设备”，在打开的界面中选择“GL20_3200END”②，单击“添加设备”③。



- 方法3：在左侧设备树右击“ETHERCAT(EtherCAT Master SoftMotion)”，选择“扫描设备”，在打开的界面中选择“扫描设备”，扫描成功后选择GL20_3200END模块，单击“拷贝扫描设备”。

3. 双击模块①，设置模块的“通道配置”②。

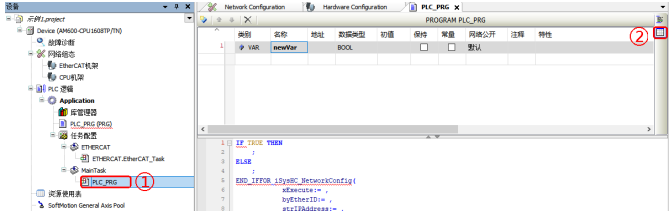


参数说明如下表所示。

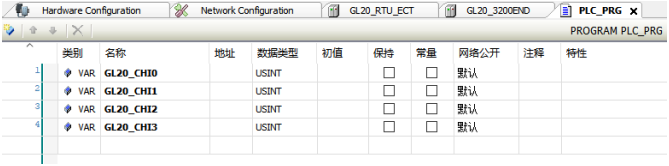
参数名称	参数描述	参数设置
滤波时间	数字量输入通道的去抖动滤波时间	根据需要设置，支持以下参数值 • 无滤波 • 0.25ms • 0.5ms • 1ms • 2ms • 4ms • 8ms • 16ms • 32ms 缺省值：1ms

4. 创建输入变量。

a. 在左侧设备树双击“PLC_PRG”①，然后在右侧单击 ②，切换到表格方式创建变量。



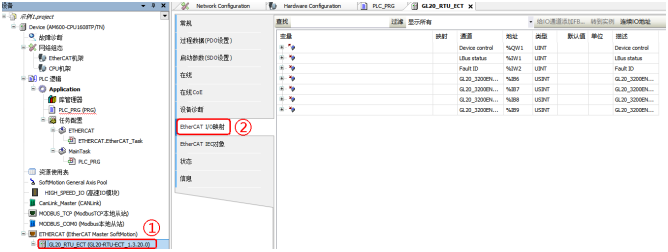
b. 添加自定义输入变量“GL20_CHI0”、“GL20_CHI1”、“GL20_CHI2”和“GL20_CHI3”，类别为“VAR”、数据类型为“USINT”，如下图所示。



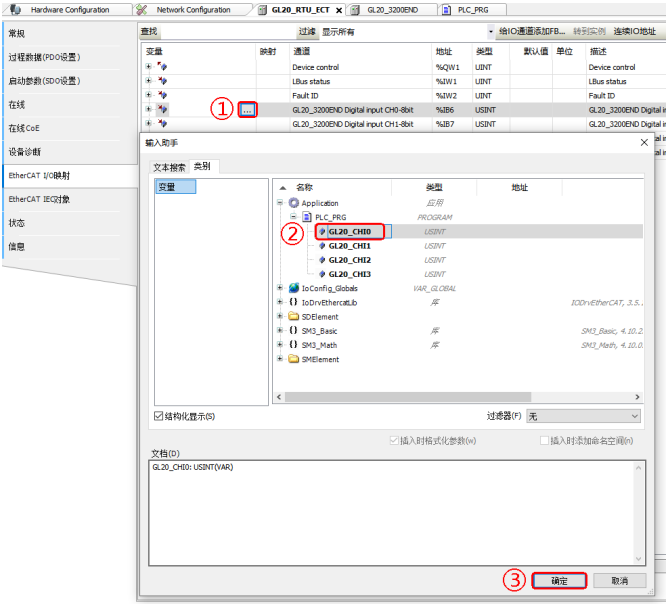
	类别	名称	地址	数据类型	初值	保持	常量	网络公开	注释	特性
1	VAR	GL20_CHI0		USINT		□	□	默认		
2	VAR	GL20_CHI1		USINT		□	□	默认		
3	VAR	GL20_CHI2		USINT		□	□	默认		
4	VAR	GL20_CHI3		USINT		□	□	默认		

5. 将输入变量映射至输入通道。

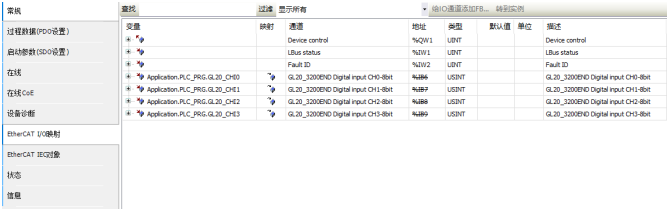
a. 在左侧设备树双击“GL20_RTU_ECT”①，然后在右侧单击“EtherCAT I/O映射”②页签。



b. 在“EtherCAT I/O映射”页签，双击变量条目，然后单击变量条目右侧的 ... ①，在“输入助手”对话框中，选择“Application>PLC_PRG>具体变量”②，单击“确定”③。



将输入变量“GL20_CHI0”、“GL20_CHI1”、“GL20_CHI2”和“GL20_CHI3”，分别映射到组态的模块的输入通道完成变量映射，如下图所示。



6. 在左侧设备树双击“PLC_PRG”，在“PLC_PRG”页面完成编程。
7. 检查、编译、登录下载并运行程序。

a. 在界面上方的工具栏单击 ，检查程序的正确性。

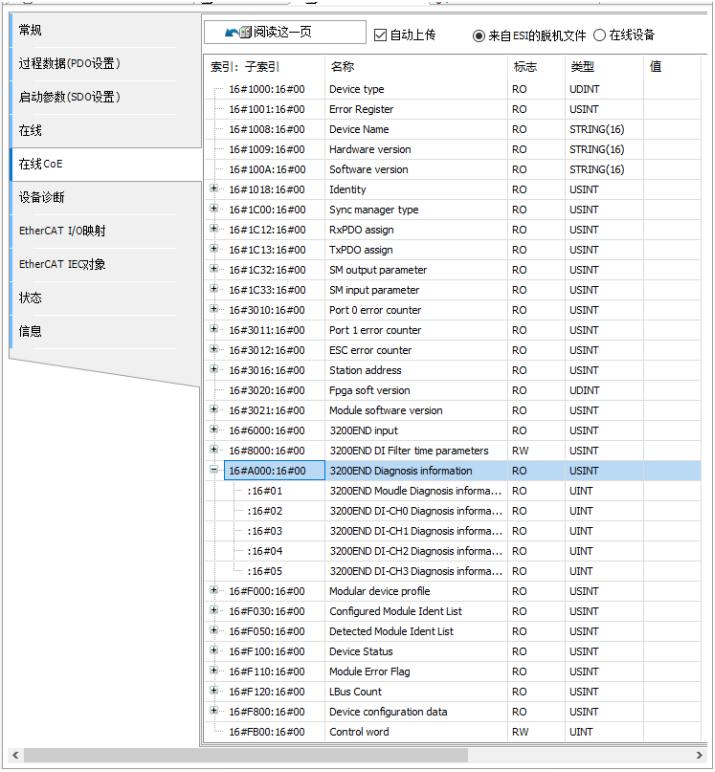
b. 程序检查无误后，在界面上方的工具栏单击 ，将所有代码编译为PLC可执行的代码。

c. 编译无误后，在界面上方的工具栏单击 ，根据界面提示，完成登录PLC并下载程序。

d. 程序下载完成后，在界面上方的工具栏单击 ，执行程序。

5 故障诊断

当模块ERR指示灯点亮时，说明模块存在故障。此时模块有故障码上报，故障码可通过“在线CoE”界面的诊断数据对象字典值获取，“在线CoE”界面如下图所示，对于槽位n的模块（n=0～31），索引0xA000+0x40*n对象字典定义如下表所示。



- 诊断数据

  对于槽位n的模块（n=0～31），索引0xA000+0x40*n：

索引	0xA000+0x40*n：3200END Diag data				
子索引	名称	数据类型	访问方式	能否映射	默认值
0	Subindex 000	USINT	RO	NO	9
1	DI通道CH0故障信息	UINT	RO	NO	0x0000
2	DI通道CH1故障信息	UINT	RO	NO	0x0000
3	DI通道CH2故障信息	UINT	RO	NO	0x0000
4	DI通道CH3故障信息	UINT	RO	NO	0x0000

- 模块故障码

故障码	故障描述	解决方法
0x5003	模块24V电源掉电	检查外部电源接线，核查电源电压

说明

数字量输入不支持诊断，数字量输出仅支持输出电源的异常检测。当输出电源异常（欠压）时，在Module Error Code中上报，诊断码为0x5003，其他通道无故障。

6 附录：版本匹配说明

GL20-3200END模块固件和通信接口模块固件请联系汇川技术人员获取，XML文件和AutoShop/InoProShop软件从官网GL20系列产品页面“软件与调试工具”下方获取，具体链接请参见*https://www.inovance.com*，版本匹配说明如下表所示。

GL20-3200END模块固件版本	通信接口模块固件版本	XML/GSD文件版本	AutoShop/InoProShop版本
逻辑软件：0.1.2.0及以上	• GL20-RTU-ECT：单板软件2.4.13.0及以上 • GL20-RTU-ECT32：单板软件2.5.9.0及以上 • GL20-RTU-PN：单板软件2.2.2.0及以上	• GL20-RTU-ECT：1.3.9.0及以上 • GL20-RTU-ECT32：3.0.2.0及以上 • GL20-RTU-PN：20230523及以上	• AutoShop(ECT)：V4.8.2.4及以上 • InoProShop(ECT)：V1.7.3 SP1及以上 • InoProShop (ECT32)：V1.7.3 SP6及以上